

CASE FILE

CSI-003

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Caccia al bosone di Higgs

Scenario

Al Large Hadron Collider, LHC, arriva un dataset di collisioni raccolte durante una presa dati notturna. Nel registro compare una nota insolita: in mezzo a molti eventi ordinari potrebbe esserci la traccia di una particella nuova, prodotta per un istante e poi scomparsa. Nessuno può vederla direttamente: resta solo la scia della sua disintegrazione. Il compito della squadra è capire se tra le masse ricostruite compare un indizio comune, nascosto in più canali.

La scena dell'indagine è la sala di controllo di LHC. Il dataset contiene eventi classificati in quattro canali di decadimento: 4 muoni, 2 muoni + 2 elettroni, 4 elettroni e 2 fotoni. Per canale intendiamo una delle possibilità considerate per la disintegrazione della particella nuova: se esiste, può lasciare tracce finali diverse, ma riconducibili alla stessa massa. La particella cercata è neutra: nella disintegrazione la carica elettrica si conserva, quindi la somma delle cariche dei prodotti finali deve essere zero. Per ogni evento sono riportati il canale, le cariche dei prodotti finali e la massa ricostruita in GeV. Dopo la selezione, gli investigatori devono costruire un istogramma delle masse e cercare se più canali indicano la stessa regione.

Nome partecipante/i

Usa questo spazio per realizzare un disegno schematico del caso in esame

● INDIZI

Indizi raccolti

Sulla scena: Dataset di collisioni LHC; quattro canali possibili: 4 muoni, 2 muoni + 2 elettroni, 4 elettroni, 2 fotoni; nota sul segnale nascosto; cariche dei prodotti finali; masse ricostruite; tabella di controllo; griglia per l'istogramma.

Voce 1: La ricercatrice spiega che un canale è un possibile modo in cui la particella nuova si disintegra.

Voce 2: Il dottorando ricorda che la particella cercata è neutra: la somma delle cariche finali deve essere zero.

Voce 3: La responsabile dell'analisi indica la regione di ricerca: eventi con massa ricostruita maggiore di 100 GeV.

La vostra missione

Selezionate gli eventi del dataset LHC. Tenete quelli con carica totale ricavata uguale a zero e massa ricostruita maggiore di 100 GeV. Con le masse selezionate costruite un istogramma e cercate un eccesso comune.

Taccuino degli indizi

pag. 3

● TACCUINO DEGLI INDIZI

Quali indizi vi sembrano piu' importanti? Perche'?

Osservazioni dalla scena

● IPOTESI POSSIBILI

1.

2.

3.

Appunti liberi

Esperimento 1

pag. 4

● ESPERIMENTO 1

Titolo dell'esperimento

Che cosa vogliamo capire?

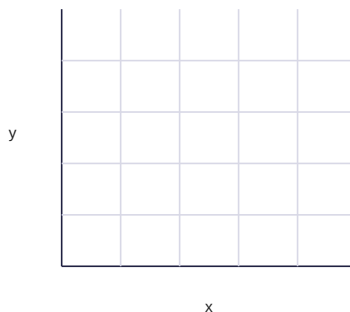
x = cosa cambiamo / confrontiamo

y = cosa misuriamo / osserviamo

● DATI RACCOLTI (X, Y)

#	x	y

Grafico



Che cosa mostra questo esperimento?

Esperimento 2

● ESPERIMENTO 2

Titolo dell'esperimento

Che cosa vogliamo capire?

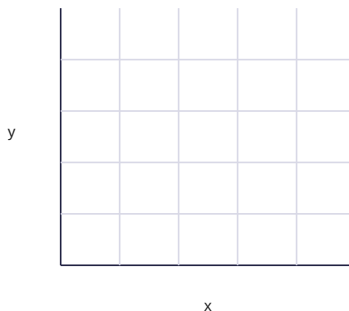
x = cosa cambiamo / confrontiamo

y = cosa misuriamo / osserviamo

● DATI RACCOLTI (X, Y)

#	x	y

Grafico



Che cosa mostra questo esperimento?

Esperimento 3

● ESPERIMENTO 3

Titolo dell'esperimento

Che cosa vogliamo capire?

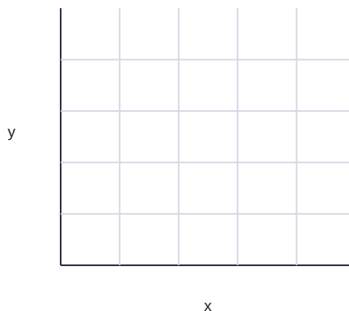
x = cosa cambiamo / confrontiamo

y = cosa misuriamo / osserviamo

● DATI RACCOLTI (X, Y)

#	x	y

Grafico



Che cosa mostra questo esperimento?

● ANALISI DEGLI INDIZI

Quale dei 3 grafici e' piu' utile per risolvere il caso?

Che cosa cambia tra Esperimento 1, Esperimento 2 e Esperimento 3?

● LEGGETE I RISULTATI

Che schema vedete nei dati?

Quale ipotesi e' piu' forte?

Che cosa testereste ancora per essere piu' sicuri?

● CONCLUSIONE SCIENTIFICA**Che cosa avete scoperto?**

Quali dati o indizi lo mostrano?

Che cosa cambiereste se rifaceste l'indagine?

La scoperta in una frase
